

Seminar 2

Ecuatii diferențiale de ordinul 2

2.1 Ecuatii de forma $y''(x) = f(x)$, f - fct. cont.

Soluția generală se obține integrând de 2 ori ecuația, adăugându-se după fiecare integrare câte o constantă.

Prob: a) $y'' = x + \cos x + \sin x$

$$y' = \int (x + \cos x + \sin x) dx = \frac{x^2}{2} + \sin x - \cos x + C_1, C_1 \in \mathbb{R}$$

$$y = \int \left(\frac{x^2}{2} + \sin x - \cos x \right) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^3}{3} - \cos x - \sin x + C_1 x + C_2$$

$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

b) $y'' = 1 + \tan^2 x$

$$y' = \int (1 + \tan^2 x) dx = x + \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = x + \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx$$
$$= x + \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = x + \tan x - x + C_1 = \tan x + C_1$$

$$y = \int \tan x + C_1 dx = -\ln |\cos x| + C_1 x + C_2, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

2.2 Ecuatii de forma $y''(x) = f(x, y')$

• Putem reduce ordinul ecuației prin substituție. $z(x) = y'(x)$ (înlocuim)

• Ec. devine: $z'(x) = f(x, z)$

Prob: a) $x \cdot y'' + y' + x = 0$

Substituția: $y' = z$

$$\Rightarrow x \cdot z' + z + x = 0$$

$$x \cdot z' + z = -x \quad | : x$$

$$z' + \frac{z}{x} = -1 \quad (\text{ecuație liniară neomogenă})$$

(P₁) Rezolvăm ecuația omogenă:

$$z' + z \cdot \frac{1}{x} = 0 \Rightarrow z' = \underbrace{-z}_{g(z)} \cdot \underbrace{\frac{1}{x}}_{f(x)} \quad (\text{E.V.S})$$

Obs pt $z=0 \Rightarrow g(z)=0 \Rightarrow z=0$ soluție
singulară

P_p $z \neq 0$

$$\frac{z'}{z} = \frac{1}{x} \Rightarrow \frac{1}{z} dz = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{1}{z} dz = \int \frac{1}{x} dx$$

$$\ln|z| = -\ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\ln|z| = -\ln|x| + \ln C, C > 0$$

$$\ln|z| = \ln \frac{C}{|x|} \Rightarrow |z| = \frac{C}{|x|} \Rightarrow z_0 = \frac{C_0}{x}, C_0 \in \mathbb{R}$$

(P₂) Determinăm o soluție particulară
(Metoda variației constantelor)

$$z_p = \frac{f(x)}{x}$$

$$z_p' = \left(\frac{f(x)}{x} \right)' = \frac{f'(x)x - f(x)}{x^2}$$

$$\frac{f'(x)x - f(x)}{x^2} + \frac{f(x)}{x^2} = -1$$

$$\frac{f'(x)x}{x^2} = -1 \Rightarrow f' = -x$$

$$\Rightarrow f = \int -x dx = -\frac{x^2}{2}$$

$$\Rightarrow z_p = -\frac{x}{2}$$

(P₃) Soluția generală

$$z = z_0 + z_p = -\frac{x}{2} + \frac{C}{x}, C \in \mathbb{R}$$

Revenim la substituția $y' = z$

$$y' = -\frac{x}{2} + \frac{C}{x} \Rightarrow y = \int -\frac{x}{2} + \frac{C}{x} dx$$

$$y = -\frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} + C \cdot \ln|x| + c_1 \quad ; C, c_1 \in \mathbb{R}$$

$$b) \quad xy'' = y' \cdot \ln \frac{y'}{x}$$

$$\text{Subst. } z = y'$$

$$xz' = z \cdot \ln \frac{z}{x}$$

$$z' = \frac{z}{x} \cdot \ln \frac{z}{x}$$

$$\text{Subst. } u = \frac{z}{x} \Leftrightarrow z = u \cdot x$$

$$z' = u' \cdot x + u$$

$$u' \cdot x + u = u \cdot \ln u$$

$$u' = \frac{u \ln u - u}{x} \quad (\text{E.V.S})$$

$$u' = \frac{1}{x} \cdot \underbrace{u(\ln u - 1)}_{g(u)}$$

$$g(u) = 0 \Leftrightarrow \underbrace{u=0}_{\text{nu poate fi (nu o \lim \ln u)}} \text{ sau } \ln u - 1 = 0 \Leftrightarrow \ln u = 1$$

$$\underline{u = e}$$

$$u = e \Rightarrow z = e \cdot x = y' \rightarrow y = \frac{ex^2}{2} + C, C \in \mathbb{R}$$

(sol. singulara)

$$\text{Pp } g(u) \neq 0 \Rightarrow \frac{u'}{u(\ln u - 1)} = \frac{1}{x} \quad \left| \begin{array}{l} u' = \frac{du}{dx} \\ \Rightarrow \frac{du}{u(\ln u - 1)} = \frac{dx}{x} \end{array} \right. \int$$

$$\int \frac{1}{u(\ln u - 1)} = \int \frac{1}{x} dx \Rightarrow \int \frac{(\ln u - 1)'}{\ln u - 1} du = \ln|x| + C, C \in \mathbb{R}$$

$$\ln|\ln u - 1| = \ln|x| + \ln C_1, C_1 > 0$$

$$\ln|\ln u - 1| = \ln C_1 \cdot |x|$$

$$|\ln u - 1| = C_1 \cdot |x|, C_1 > 0$$

$$\ln u - 1 = C \cdot x, C \in \mathbb{R}$$

$$\ln u = C \cdot x + 1 \Rightarrow u = e^{C \cdot x + 1} > C \in \mathbb{R}$$

$$z = u \cdot x$$

$$z = e^{cx+1} \cdot x, \quad c \in \mathbb{R}$$

$$y' = z \quad \int$$

$$y = \int e^{cx+1} \cdot x \, dx$$

$$\underline{\text{Caz I}} \quad c=0$$

$$y = \int ex \, dx = \frac{ex^2}{2} + C_2, \quad C_2 \in \mathbb{R}$$

$$\underline{\text{Caz II}} \quad c \neq 0$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{c} \int e^{cx+1} \cdot cx \, dx = \frac{1}{c} \int x \cdot (e^{cx+1})' \, dx \\ &= \frac{1}{c} \left[x e^{cx+1} - \frac{1}{c} \int e^{cx+1} (cx+1)' \, dx \right] = \\ &= \frac{1}{c} \left[x e^{cx+1} - \frac{1}{c} e^{cx+1} - C_3 \right], \quad c \in \mathbb{R}^* \\ &\quad C_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

[2.3] Ec. liniare cu coef. constanți

• Ec. diferențială liniară neomogenă cu coef. et
 $y'' + a \cdot y' + b \cdot y = f(x), \quad a, b \in \mathbb{R}$

• $\bar{E}_L: y'' + a \cdot y' + b \cdot y = 0$ este ec. lin. omogenă

În cazul ecuației liniare omogene cu coeficienți constanți, sistemul fundamental de soluții se construiește căutând soluții de formă $y(x) = e^{r \cdot x}$, astfel se obține ecuația caracteristică asociată ecuației liniare omogene: $r^2 + a \cdot r + b = 0$

Algoritmul de determinare a soluției generale pt. ec. lin. omogenă

(P1) Se atașază ec. dif. omogene ec. caract.

(P2) Se det. răd. ec. caract.

(P3) Fiecare rădăcină λ_1, λ_2 se asociază funcții y_1, y_2 astfel

a) dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ și $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ($\Delta > 0$)

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} \quad y_2(x) = e^{\lambda_2 x}$$

b) dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ și $\lambda_1 = \lambda_2$ ($\Delta = 0$)

$$y_1(x) = e^{\lambda_1 x} \quad y_2(x) = x \cdot e^{\lambda_1 x} \quad (\text{a doua rădăcină este } \lambda_1)$$

c) dacă $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$ a.î. $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ ($\Delta < 0$)

$$y_1(x) = e^{\alpha x} \cdot \cos \beta x \quad y_2(x) = e^{\alpha x} \cdot \sin \beta x$$

(P4) Sol. generală: $y(x) = c_1 \cdot y_1(x) + c_2 \cdot y_2(x)$, $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

În cazul ecuației liniare neomogene soluția gen. este $y(x) = y_0(x) + y_p(x)$

Cazuri speciale de determinare a lui y_p $[y'' + a \cdot y' + b \cdot y = f(x)]$

Caz I Dacă $f = P_m(x)$
 $\hookrightarrow$ polinom de grad m

a) Dacă $b \neq 0 \Rightarrow y_p = Q_m(x)$
 $\hookrightarrow$ polinom de grad m

b) Dacă $b = 0$, $a \neq 0 \Rightarrow y_p = x \cdot Q_m(x)$

Caz II Dacă $f = e^{\lambda x} \cdot P_m(x)$

a) Dacă λ nu este rădăcină a ec. caracteristice atunci

$$y_p = e^{\lambda x} \cdot Q_m(x)$$

b) Dacă λ este rădăcină cu ord. de multiplicitate

μ atunci y_p este $y_p = x^\mu \cdot e^{\lambda x} \cdot Q_m(x)$
 $\hookrightarrow$ (poate fi 1 sau 2)

Caz III Dacă $f(x) = e^{\alpha x} \cdot P_m(x) \cdot \cos \beta x$ sau $f(x) = e^{\alpha x} \cdot P_m(x) \cdot \sin \beta x$

a) Dacă $\alpha + i\beta$ nu este rădăcină a ec. caract. atunci

$$y_p = e^{\alpha x} [Q_m(x) \cdot \cos \beta x + R_m(x) \cdot \sin \beta x]$$

b) Dacă $\alpha + i\beta$ este rădăcină

$$y_p = x \cdot e^{\alpha x} [Q_m(x) \cdot \cos \beta x + R_m(x) \cdot \sin \beta x]$$

Ex! Principiul superpoziției:

Dacă avem $ec = \text{polinom} + e \cdot \text{polinom}$

facem pe rând $ec = \text{polinom}$ și $ec = e \cdot \text{polinom}$

Prob a) $y'' - y = 0$

(P1) Ec. caract: $r^2 - 1 = 0$

$$\Rightarrow r_{1,2} = \pm 1$$

$$r_1 = 1 \rightarrow y_1(x) = e^x$$

$$r_2 = -1 \rightarrow y_2(x) = e^{-x}$$

Sol. gen: $y = C_1 \cdot y_1 + C_2 \cdot y_2 \Rightarrow y = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-x}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

Seminar 5

Sisteme de ecuații liniare cu coef. const

3.1. Multimea soluțiilor. Sistemul fundamental de soluții

Fie sistemul linear omogen $\begin{cases} y_1'(x) = a_{11}y_1(x) + a_{12}y_2(x) \\ y_2'(x) = a_{21}y_1(x) + a_{22}y_2(x) \end{cases}$

unde $a_{ij} \in \mathbb{R}$

(nu există termeni liberi)

Notăm: $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

Obținem forma matricială a sist: $Y' = A \cdot Y$, $t \in \mathbb{R}$

Not cu S_0 = multimea sol. sist. linear omogen

Teoremă S_0 este un subspațiu finit dimensional cu dimensiunea $\dim S_0 = 2$ al spațiului funcțiilor $C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$.

~~...~~ $\{y^1, y^2\}$ bază în S_0 , se num. sist. fundam. de soluții.

iar $U = (y^1 \ y^2)$ se num. matrice fundament. de soluții.

Soluția generală a sist. liniar omogen
 $y = U \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

3.2 Metoda reducerii la o ecuație cu coeficienți constanti.

Fie
$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_2' = a_{21}y_1 + a_{22}y_2 \end{cases}$$

P₁ alegem una dintre ecuații și o derivăm.

$$y_1'' = a_{11}y_1' + a_{12}y_2'$$

P₂ Introducem y_1' și y_2' :

$$y_1'' = a_{11}(a_{11}y_1 + a_{12}y_2) + a_{12}(a_{21}y_1 + a_{22}y_2)$$

$$y_1'' = \alpha_1 \cdot y_1 + \alpha_2 \cdot y_2$$

Obținem un nou sistem: $\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + a_{12}y_2 \\ y_1'' = \alpha_1 \cdot y_1 + \alpha_2 \cdot y_2 \end{cases}$

P₃ scădem de y_2

$$\Rightarrow y_2 = \frac{1}{a_{12}}(y_1' - a_{11}y_1)$$

$$y_1'' = \alpha_1 y_1 + \frac{\alpha_2}{a_{12}}(y_1' - a_{11}y_1)$$

Obținem o ecuație cu coef. const. de ord. 2 cu nec. y_1 :

$$y_1'' + p_1 \cdot y_1' + p_2 \cdot y_1 = 0 \quad (\text{ec. lin. omogenă cu coef. de ord. 2}) \Rightarrow \text{se rezolvă ca în sem. 2} \Rightarrow$$

$$y_1(x) = c_1 \cdot \phi_1(x) + c_2 \cdot \phi_2(x), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$\{\phi_1(x), \phi_2(x)\}$ este sist. fund. de sol. lui y_1

(P₄) Pe y_2 îl definim din ec:
 $y_2 = \frac{1}{a_{12}} (y_1' - a_{11} y_1)$ înlocuind y_1

Exercițiu

① a) $\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_1 \end{cases}$

Derivăm prima ec

$$\begin{cases} y_1'' = y_2' \\ y_2' = y_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_1'' = y_1 \quad (\text{ec. lin. omogenă de ord. 2})$$

$$y_1'' - y_1 = 0$$

Ecuația caracteristică: (înloc $y'' = r^2$)
 $r^2 - 1 = 0 \rightarrow r = \pm 1$

$$\phi_1(x) = e^x \quad (\text{e}^{r \cdot x})$$

$$\phi_2(x) = e^{-x} \quad \Rightarrow y_1 = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$y_2 = y_1' \Rightarrow y_2 = C_1 \cdot e^x - C_2 \cdot e^{-x}$$

Sol. sint. este: $\begin{cases} y_1(x) = C_1 \cdot e^x + C_2 \cdot e^{-x} \\ y_2(x) = C_1 \cdot e^x - C_2 \cdot e^{-x} \end{cases} \quad (C_1, C_2 \in \mathbb{R})$

$$b) \begin{cases} y_1' = y_1 - 5y_2 \\ y_2' = 2y_1 - y_2 \end{cases} \Rightarrow \text{derivăm: } y_1'' = y_1' - 5y_2'$$

$$\text{Înlocuim: } y_1'' = y_1 - 5y_2 - 10y_1 + 5y_2$$

$$y_1'' = -9y_1$$

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - 5y_2 \\ y_1'' = -9y_1 \end{cases} \Rightarrow y_2 = \frac{1}{5}(y_1 - y_1')$$

$$y_1'' + 9y_1 = 0 \text{ ec. (omogenă lin de ord 2)}$$

$$\text{Ecuația caract: } r^2 + 9 = 0$$

$$r^2 = -9$$

$$r = \pm 3i \text{ (la sol. complexe)}$$

$$\phi_1(x) = e^{\cancel{3ix}} \cos(3x)$$

atât part reală ($e^{\cancel{3ix}}$)
cât și partea $\sin$ se iau ca sol.

$$\phi_2(x) = \sin(3x)$$

$$y_1 = C_1 \cdot \phi_1(x) + C_2 \cdot \phi_2 = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x)$$

$$C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$D e^{a+ib} = e^a (\cos b + i \sin b)$$

$$y_2 = \frac{1}{5} (C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x) + 3C_1 \sin(3x) - 3C_2 \cos(3x))$$

$$y_2 = \frac{1}{5} [(C_1 - 3C_2) \cos(3x) + (C_2 + 3C_1) \sin(3x)]$$

$$\text{sol. mat. sunt: } \begin{cases} y_1 = C_1 \cos(3x) + C_2 \sin(3x) \\ y_2 = \frac{C_1 - 3C_2}{5} \cos(3x) + \frac{C_2 + 3C_1}{5} \sin(3x) \end{cases}$$

3.3 Metoda ec. caract. (met. val. proprii)

Considerăm sist. lin. omogen cu coef. ct

$$Y' = A \cdot Y$$

Căutăm soluții de forma $Y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \cdot e^{\lambda x} \\ \alpha_2 \cdot e^{\lambda x} \end{pmatrix}$

a. i. $(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0)$

$Y(x)$ trebuie să fie soluție a sistemului:

$$Y' - A \cdot Y = 0, \quad \text{matrice măr. } 2 \times 1$$


$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \cdot e^{\lambda x} \\ \alpha_2 \cdot e^{\lambda x} \end{pmatrix} - A \begin{pmatrix} \alpha_1 \cdot e^{\lambda x} \\ \alpha_2 \cdot e^{\lambda x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (\lambda I_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} e^{\lambda x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow (\lambda I_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ matricea unitate

$$= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\alpha_1, \alpha_2) \text{ este sol a sist. } \nearrow, \text{ dar}$$

$$(\alpha_1, \alpha_2) \neq (0, 0) \Rightarrow \text{determinantul } (\lambda I_2 - A) = 0$$

$\hookrightarrow$ ecuația caract. asociată sistemului
soluțiile ec. caract. (λ) sunt valorile proprii ale matricii A , iar coef. (α_1, α_2) sunt vect. proprii coresp. val. proprii λ .

Exerciții:

a) Cazul val. propriu simplu

Dacă A admite 2 val. propriu simple λ_1, λ_2 atunci pt fiecare val. proprie λ_i se det un vect. propriu nenul de forma (α_1^i, α_2^i)

Astfel se construiesc 2 sol $f(x) = \begin{pmatrix} \alpha_1^i e^{\lambda_i x} \\ \alpha_2^i e^{\lambda_i x} \end{pmatrix}$

formele λ_i sînt pînd de sol

$$U(x) = \begin{pmatrix} f^{(1)}(x) & f^{(2)}(x) \end{pmatrix}$$

Sol gen este $Y(x) = \begin{pmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

b) Cazul val. propriu complexe

Dacă matricea admite val. propriu complexe conjugate: $\lambda = \alpha \pm i\beta$

Obținem o soluție de formă $z(x) = z_1(x) + i z_2(x) \Rightarrow$
 $\Rightarrow$ partea reală $z_1(x)$ și partea imaginară $z_2(x)$ sunt soluții ale sistemului.

Astfel, în acest caz obținem un vector propriu nenul în $\mathbb{C}^2$ de formă $(a_1 + i b_1, a_2 + i b_2) \neq (0, 0) \Rightarrow$
 $z(x) = \begin{pmatrix} (a_1 + i b_1) e^{(\alpha + i\beta)x} \\ (a_2 + i b_2) e^{(\alpha + i\beta)x} \end{pmatrix}$

c) Cazul valorilor propriu multiple:

Dacă λ e val. proprie reală, cu ord. de multipl. 2 atunci ea va genera 2 sol. de formă:

$$\begin{aligned} Y^1(x) &= e^{\lambda x} \cdot U_1 \\ Y^2(x) &= e^{\lambda x} \left(\frac{x}{1!} U_1 + U_2 \right) \end{aligned}$$

Unde U_1, U_2 sunt vect. proprii gen. ai lui A

$$\begin{aligned} A U_1 &= \lambda U_1 \\ A U_2 &= \lambda U_2 + U_1 \end{aligned} \Leftrightarrow \begin{cases} (A - \lambda J_2) U_1 = 0 \\ (A - \lambda J_2) U_2 = U_1 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ a) } \begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 \\ y_2' = -2y_1 + 4y_2 \end{cases}$$

$$\textcircled{P_1} \text{ Matricea coef: } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{P_2} \text{ Ec caracter: } \det(\lambda J_2 - A) = 0$$

$$\textcircled{P_3} \text{ Alegem } \lambda: \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 2 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 4) + 2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 3 \end{cases} \text{ val. propriu ale lui } A$$

$$\textcircled{P_4} \text{ Pt fiecare val proprie det un vect propriu normal}$$

$$\text{Pt } \lambda_1 = 2 \quad (\lambda_1 J_2 - A) \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ 2\alpha_1 - 2\alpha_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2$$

Prin urmare prima sol a sistemului este:

$$y^1(x) = \begin{pmatrix} 1 \cdot e^{2x} \\ 1 \cdot e^{2x} \end{pmatrix} \quad (\text{luăm noi val } \alpha)$$

$$\text{Pt } \lambda_2 = 3 \quad \dots \quad y^2(x) = \begin{pmatrix} 1 \cdot e^{3x} \\ 2 \cdot e^{3x} \end{pmatrix}$$

Soluția generală $y(x) = U \cdot \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix} =$
 $= \begin{pmatrix} C_1 \cdot e^{2x} + C_2 \cdot e^{3x} \\ C_1 \cdot e^{2x} + 2C_2 \cdot e^{3x} \end{pmatrix}$
 (Arrows point from C_1 to $y_1(x)$ and from C_2 to $y_2(x)$)

Seminar 4 - Probleme atașate ec. dif

[1] Problema Cauchy

Fie sistemul de ecuații diferențiale $y' = f(x, y)$,
 unde $y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ - vect. de $f(x, y)$ și $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$

Printre-a prob. Cauchy (prob cu val. inițiale atașată sistemului (1)) înțelegem problema:

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y^0 \end{cases} \text{ unde } x_0 \in I \text{ și } y^0 = \begin{pmatrix} y_1^0 \\ y_2^0 \\ \vdots \\ y_n^0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$$

(P1) Să se det. sol. unim. prob. Cauchy

a) $\begin{cases} (1+e^x) y \cdot y' - e^x = 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$

(la astfel de prob. soluția trebuie să fie unică)

$$(1+e^x) y \cdot y' - e^x = 0 \Rightarrow y' = \frac{e^x}{y(1+e^x)} \quad (EVS)$$

$g(y) \neq 0$ nu avem sol. singulară

$$\frac{y'(1+e^x)}{g(y)} = f(x)$$

sol. implicită

$$\begin{aligned} y \cdot y' &= \frac{e^x}{1+e^x} \\ y' &= \frac{dy}{dx} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y dy = \frac{e^x}{1+e^x} dx$$

$$\int \frac{y^2}{2} = \ln|1+e^x| + C$$

$$y^2 = \ln(1+e^x)^2 \cdot C' \Rightarrow y = \pm \sqrt{\ln(1+e^x)^2 \cdot C'}$$

explicit
 $C' > 0$

$$x(0) = 1 \Leftrightarrow \pm \sqrt{\ln(1+e^0)^2 \cdot C} = 1$$

$$\sqrt{\ln 2 \cdot C} = 1 \Rightarrow \ln 2 \cdot C = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{\ln 2} \Rightarrow C = \frac{2}{\ln 2}$$

Sol prob Cauchy est:

$$y(x) = \sqrt{\ln(1+e^x)^2 \cdot \frac{2}{\ln 2}}$$

(P2) b) $\begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 \\ y_2' = -2y_1 + 4y_2 \\ y_1(0) = 0 \\ y_2(0) = -1 \end{cases}$

Rezultăm sist. lin. omogen.

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 \\ y_2' = -2y_1 + 4y_2 \end{cases}$$

Derivăm prima ec:

$$y_1'' = y_1' + y_2'$$

$$y_1'' = y_1 + y_2 - 2y_1 + 4y_2 = -y_1 + 5y_2$$

$$y_1' = y_1 + y_2 \Rightarrow y_2 = y_1' - y_1$$

$$y_1'' = y_1 + 5y_2 \Rightarrow y_1'' = y_1 + 5y_1' - 5y_1$$

$$y_1'' - 5y_1' + 4y_1 = 0$$

$$y_1'' - 5y_1' + 6y_1 = 0 \text{ (ec. lin. omogenă)}$$

Ec. caract:

$$\lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$$

$$\Delta = 25 - 24 = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm 1}{2}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 = 3 &\Rightarrow \varphi_1 = e^{3x} \\ \lambda_2 = 2 &\Rightarrow \varphi_2 = e^{2x} \end{aligned}$$

Sol. generală:

$$y_1 = C_1 \cdot e^{3x} + C_2 \cdot e^{2x}, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$y_1' = 3C_1 \cdot e^{3x} + 2C_2 \cdot e^{2x}$$

$$y_2 = y_1' - y_1 = 2C_1 \cdot e^{3x} + C_2 \cdot e^{2x}$$

Sol. iniț.

$$\begin{cases} y_1 = C_1 e^{3x} + C_2 \cdot e^{2x} \\ y_2 = 2C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} \end{cases}$$

$$\begin{cases} y_1(0) = 0 \Rightarrow 0 = C_1 + C_2 \Rightarrow C_1 = -C_2 \\ y_2(0) = -1 \Rightarrow -1 = 2C_1 + C_2 \Rightarrow -1 = -2C_2 + C_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -1 = -C_2 \Rightarrow C_2 = 1 \Rightarrow C_1 = -1$$

11/ P3 În cazul ec. dif. de ord n pr. Cauchy are urm. forme:

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \end{cases}$$

$$y(x_0) = y_1^0$$

$$y'(x_0) = y_2^0$$

$$y''(x_0) = y_3^0$$

$$y^{(n-1)}(x_0) = y_n^0$$

unde, $x_0 \in J$

$$y_1^0, y_2^0, \dots, y_n^0 \in \mathbb{R}$$

P4 a) $\begin{cases} y'' - 5y' + 4y = 0 \\ y(0) = 5 \\ y'(0) = 8 \end{cases}$ (ec. lîm. omogenă)

Ec. caract este: $\lambda^2 - 5\lambda + 4 = 0$

$$\Delta = 5^2 - 4 \cdot 4 = 9 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{5+3}{2} = 4$$

$$\lambda_2 = \frac{5-3}{2} = 1$$

$$y'(x) = 4 \cdot C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^x$$

$$y_1(x) = e^{4x}$$

$$y_2(x) = e^x$$

$$\text{Sol. generală: } y(x) = C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^x$$

$$y'(x) = 4C_1 \cdot e^{4x} + C_2 \cdot e^x$$

$$y(0) = 5 \Leftrightarrow$$

$$C_1 + C_2 = 5 \quad | \cdot (-1)$$

$$y'(0) = 8 \Leftrightarrow$$

$$4C_1 + C_2 = 8$$

$$-C_1 - C_2 = -5$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (+) \\ \Rightarrow \end{array} \right. \begin{array}{l} 3C_1 = 3 \\ C_1 = 1 \end{array}$$

$$4 + C_2 = 8 \Rightarrow C_2 = 4$$

$$\text{Sol pt Cauchy este: } y(x) = e^{4x} + 4 \cdot e^x$$

P5

$$b) \begin{cases} y'' + 4y = 4x \\ y(\pi) = 0 \\ y'(\pi) = 1 \end{cases}$$

ec. lin. neomogenă

I Rez. ec. omogenă:

$$y'' + 4y = 0$$

Ec caract

$$\lambda^2 + 4\lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -4$$

$$z(x) = e^{2i \cdot x} = \cos 2x + i \sin 2x \quad \lambda_{1,2} = \pm 2i$$

$$\Rightarrow y_1(x) = \cos 2x$$

$$y_2(x) = \sin 2x \Rightarrow y_0(x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

II Det. o sol. particulară pt ec. neomogenă:

$$f(x) = 4x = p_1(x) \Rightarrow \text{cazul 1 a)}$$

$$\Rightarrow y_p = Q_1(x) = a_1 x + b$$

$$\begin{aligned} y' &= a \\ y'' &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow 0 + 4(ax+b) = 4x \Leftrightarrow 4ax + 4b = 4x$$

$$\begin{cases} 4a = 4 \\ 4b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases}$$

$$y_p = x$$

III Sol. gen. a ec. neomogene este:

$$y = y_0 - y_p = C_1 \cdot \cos 2x + C_2 \cdot \sin 2x + x$$

IV Rez. prob. Cauchy

$$y(\pi) = 0 \Leftrightarrow C_1 \cdot \cos 2\pi + C_2 \cdot \sin 2\pi + \pi = 0 \Rightarrow C_1 + \pi = 0$$

$$C_1 = -\pi$$

$$y'(x) = y'(x) = 2C_1(-\sin 2x) + 2(C_2 \cos 2x + 1)$$

$$y'(\pi) = 1 \Rightarrow 2C_1(-\sin 2\pi) + 2(C_2 \cos 2\pi + 1) = 1$$

$$\Rightarrow 2C_2 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{y = -\pi \cos 2x + x} \text{ sol. prob. Cauchy}$$

III (P6) PROBLEMA BILOCALĂ:

Se atorează ec. dif. de ord n și se pune descriere de prob. Cauchy, condițiile inițiale sunt date în 2 pct. diferite.

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y') \\ y(a) = \alpha \\ y(b) = \beta \end{cases}$$

Obs! Pb. Cauchy are sol. unică (în general), dar în cazul pb. bilocale pot fi mai multe sol.

(P6) a) $\begin{cases} y'' + \pi^2 \cdot y = 0 \\ y(0) = 0 \\ y(1) = 0 \end{cases}$ (ec. liniară omogenă)

$$\text{Ec. caract. } \lambda^2 + \pi^2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -\pi^2 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm \pi \cdot i$$

$$z(x) = e^{i \cdot x} = \cos(\pi x) + i \cdot \sin(\pi x) \Rightarrow y_1(x) = \cos(\pi x) \\ y_2(x) = \sin(\pi x)$$

Sol. ec. omogene este: $y(x) = C_1 \cdot \cos(\pi x) + C_2 \cdot \sin(\pi x)$

$$y(0) = 0 \Rightarrow C_1 \cdot \cos 0 + C_2 \cdot \sin 0 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y(1) = 0 \Rightarrow C_1 \cdot \cos \pi + C_2 \cdot \sin \pi = 0 \Rightarrow -C_1 = 0 \\ \Rightarrow C_1 = 0$$

$\Rightarrow$ sol. pib. b.c. date: $y(x) = C_2 \cdot \sin(\pi x), C_2 \in \mathbb{R}$

77) b) $\begin{cases} y'' + y = x \text{ (ec. lin. neomogenă)} \\ y(0) = 1 \\ y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

I Rezolv ec. omogenă
 $y'' + y = 0$

$$E.c. \text{ caract. : } \lambda^2 + 1 = 0 \Rightarrow \lambda^2 = -1 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm i$$

$$z(x) = e^{i \cdot x} = \cos x + i \sin x \Rightarrow y_1 = \cos x \\ y_2 = \sin x$$

Sol. ec. omogenă $y(x) = C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$

II Det. o sol. particulară

$$f(x) = x, \quad p_1(x) = \cos x \quad a)$$

$$y_p = Q_1(x) = ax + b$$

$$y'_p = a$$

$$y''_p = 0$$

$$\left. \begin{matrix} y_p = ax + b \\ y'_p = a \\ y''_p = 0 \end{matrix} \right\} \Rightarrow 0 + ax + b = x \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow y_p = x$$

III Sol. ec. neomogenă:

$$y = y_0 + y_R = C_1 \cdot \cos x + C_2 \cdot \sin x + x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

$$IV \quad y(0) = 1 \Rightarrow 1 = C_1$$

$$y(\frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{2} = C_2 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow C_2 = 0$$

Soluție problemei locale:

$$y(x) = \cos x + x$$

II ALTE TIPURI DE PROBLEME

$$a) \begin{cases} x^2 y' \cos\left(\frac{1}{x}\right) - y \sin\left(\frac{1}{x}\right) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0 \end{cases} \quad \text{ec. lin. inhomogenă}$$

Rezolvăm ec. omogenă

$$x^2 \cdot y' \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right) - y \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

$$y' = y \left(\frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)} \right)$$

$g(y)$ $f(x)$

Obs: $g(y) = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow y \equiv 0$ - sol. singulară

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} 0 = 0$$

$y \equiv 0$ - sol. =

$$\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}{x^2 \cdot \cos\left(\frac{1}{x}\right)} dx \Rightarrow \ln|y| = \ln\left|\cos\left(\frac{1}{x}\right)\right| + C$$

$C \in \mathbb{R}$ - sol. implicite

$$\left(\cos \frac{1}{x} \right)^{\pm 1} = \left(\pm \sin \frac{1}{x} \right) \frac{1}{x^2}$$

$$\Rightarrow y = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot C', \quad C' \in \mathbb{R} \quad \text{- sol. omogenă}$$

ii Det. o sol. particulară (met. var. const)

$$y_p = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot p(x)$$

$$y_p' = \frac{1}{x} \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot p(x) + \cos\left(\frac{1}{x}\right) p'(x)$$

$$\Rightarrow x^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) \cdot p'(x) = -1$$

$$\Rightarrow y'(x) = -\frac{1}{x^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{x}\right)} \Rightarrow p(x) = \int \frac{1}{x^2 \cdot \cos^2\left(\frac{1}{x}\right)} dx$$

$$\Rightarrow f(x) = \int \frac{dt}{\cos^2 t} \Rightarrow y(x) = \lg t = \lg \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow y_p = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \lg\left(\frac{1}{x}\right) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

IV Sol general ec. inhomogeneous:

$$y(x) = y_0 + y_p = \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot C + \sin\left(\frac{1}{x}\right), C \in \mathbb{R}$$

V $\lim_{x \rightarrow 0} y(x) = 0 \Rightarrow C = 0 \rightarrow$ sol prob:

$$y(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$